基于自反馈的三元组抽取方法研究

1 研究背景与目标

1.1 研究问题

大语言模型抽取三元组时，可能出现事实遗漏、关系误判、实体边界不完整，以及否定、条件、情态等限定信息丢失。本研究拟引入自反馈机制，使模型能够根据源文本检查已有抽取结果，发现遗漏和错误，并通过重新抽取或增量修正提高三元组抽取质量。研究重点是如何生成可靠反馈、如何利用反馈补充和修正三元组，以及如何在修正过程中避免丢失原有正确事实或引入新的错误。

1.2 研究目标

构建具备自主检查与修正能力的知识抽取 Agent，验证准确性、完整性和稳定性的提升，以达到业界领先水平为目标。

2 自反馈抽取方案设计

2.1 数据集选择

本研究首先选用 DocOIE 作为主要实验数据集。该数据集面向文档级开放信息抽取，包含源文本及对应的 Gold 三元组，能够用于验证实体识别、关系抽取、跨句信息处理和自反馈修正效果。

2.2 技术路线

在 KARMA 的多 Agent 框架基础上，本研究引入了三元组文本重建、原文差异分析和自反馈机制，以实现从通用文档中自动抽取知识三元组更高的精确率（Precison）和召回率（Recall）。

程序先读取并整理源文本，设计 Entity Agent 提取可能参与事实的实体候选，再由 Relationship Agent 结合源文本和实体候选抽取第一轮三元组；随后将三元组重建为文本，与源文本比较得到可能遗漏或疑似无原文依据的信息，作

为反馈信息。第二轮中，Entity Agent 与 Relationship Agent 中将第一轮的反馈信息作为 prompt 输入，根据源文本和反馈修正得到第二轮三元组。通过比较第一轮与第二轮抽取结果，验证自反馈对三元组抽取质量的影响。

2.3 抽取结果衡量方法

将抽取三元组与数据集中的 groundtruth 提供的 gold 三元组通过词匹配的方式进行匹配，设置严格与宽松两套匹配模式：

当抽取三元组的头实体、关系、尾实体规范化后与 gold 三元组完全一致时，为严格匹配；

当抽取三元组按照各部分词语重合程度与 gold 三元组计算匹配，只有部分词一致时，为宽松匹配。

最终得到严格与宽松两套匹配模式下的 P 与 R，验证三元组抽取的提升。

3 实现路径

3.1 三元组抽取代码实现

程序先读取并整理源文本，设计 Entity Agent 提取可能参与事实的实体候选，再由 Relationship Agent 结合源文本和实体候选抽取第一轮三元组。

3.2 自反馈代码实现

3.2.1 重新抽取代码实现

第二轮抽取的输入为源文本与反馈信息，根据源文本和反馈重新生成实体候选，再抽取得到新的完整三元组列表。

验收指标：第二轮抽取得到的 P 或 R 相较于第一轮抽取的结果提升大于 5%。

3.2.2 中英文 prompt 效果对齐

将各个 agent 的 prompt 的语言从英文修改为中文，在相同模型、数据集、参数和样本上比较中英文 Prompt 的 P、R，并分析语言差异对实体边界、关系表达和输出格式的影响。

验收指标：两者的 P 与 R 相差均小于 5%。

3.2.3 增量抽取代码实现

第二轮抽取的输入为源文本、反馈信息和第一轮抽取的三元组，不重新生成完整三元组集合，而是针对第一轮三元组抽取结果得到需要进行新增（add）、移除（remove）、替换（replace）的三元组，完成对第一轮三元组的修改，得到新的三元组列表。

验收指标：第二轮抽取得到的 P 或 R 相较于第一轮抽取的结果提升大于 5%。

3.2.4 重新抽取与增量抽取方案对比

比较两种方法在准确率、召回率、事实保持率、补漏数量和新增错误上的差异，根据实验结果选择单一方案，或设计重新抽取与增量修正相结合的融合方案。

验收指标：选择的方法的 P 与 R 显著大于另一种方法。

3.3 知识抽取 prompt 设计

3.3.2 反馈 prompt 优化

优化 Entity Agent 与 Relationship Agent 中反馈信息的 prompt 明确要求模型区分遗漏事实、错误事实和无效文本差异，并为每条反馈提供对应的原文证据。分别比较只输入文本差异、输入文本差异与已有三元组、输入差异与原文证据等设计，分析不同反馈内容对第二轮修正的影响。

在统一第一轮结果的条件下，统计反馈发现的真实遗漏、错误反馈以及经反馈新增的错误三元组，并结合第二轮 P、R 判断优化效果，评价反馈是否准确指出问题。

验收指标：

3.3.2 抽取 prompt 优化

优化 Entity Agent 与 Relationship Agent 中的 system prompt

验收指标：

3.3.3 文档生成 prompt 优化

优化文档生成 Agent 中的 system prompt

验收指标：

3.3.4 扩大数据集验证优化效果

增加新的数据集输入，可以选择 BenchIE-FL 或其他开放信息抽取数据集进行外部验证，判断方法提升是否具有普适性。

验收指标：

3.4 其他优化方法

调研行业内其他提升三元组抽取效果的方法，进一步提升三元组的抽取能力。

验收指标：

4 项目交付

在统一数据集和评价条件下，自反馈抽取相较无反馈基线取得稳定提升，并在严格匹配、宽松匹配等指标上达到具有竞争力的水平。

- 程序能够稳定完成全部流程；
- 实验结果能够复现；
- 自反馈相对无反馈基线在主要指标上取得稳定改善；
- 提升不能以显著降低另一项关键指标为代价；
- 正确事实保持率、新增错误率和运行稳定性满足要求；
- 在外部数据集上验证泛化能力。